Componentes Swing em Java

Exemplos isolados e resumidos de cada componente

Todos os exemplos assumem estes imports no topo do ficheiro:

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
```

Cada exemplo mostra apenas o componente e o essencial do seu uso. Para ver algo no ecrã, é preciso adicioná-lo a um `JFrame` ou `JPanel` (ver secção de componentes base).

Parte 1 - Componentes da lista

1. JCheckBox - Caixa de selecção

Permite marcar ou desmarcar opções, incluindo várias ao mesmo tempo. Cada uma é independente. Exemplo: serviços de uma barbearia.

```
JCheckBox corte = new JCheckBox("Corte");
JCheckBox barba = new JCheckBox("Barba");

boolean querCorte = corte.isSelected();   // true ou false
barba.setSelected(true);                  // marcar por código
```

2. JRadioButton - Escolha única

Permite escolher uma opção entre várias. Usa-se com `ButtonGroup`, que garante que só uma fica marcada. Exemplo: método de pagamento.

```
JRadioButton mpesa = new JRadioButton("M-Pesa");
JRadioButton dinheiro = new JRadioButton("Dinheiro");

ButtonGroup grupo = new ButtonGroup();
grupo.add(mpesa);
grupo.add(dinheiro);

mpesa.setSelected(true);                  // opção por defeito
boolean pagaMpesa = mpesa.isSelected();
```

3. JComboBox - Lista suspensa

Mostra opções numa lista que abre ao clicar. Exemplo: seleccionar um curso, categoria ou cidade.

```
String[] cursos = {"Informática", "Matemática", "Física"};
JComboBox<String> combo = new JComboBox<>(cursos);

String escolhido = (String) combo.getSelectedItem();
int indice = combo.getSelectedIndex();
```

4. JList - Lista de elementos

Mostra vários elementos e permite seleccionar um ou mais. Com `DefaultListModel` podes adicionar e remover itens depois. Costuma ir dentro de um `JScrollPane`.

```
DefaultListModel<String> modelo = new DefaultListModel<>();
modelo.addElement("Ana");
modelo.addElement("Carlos");

JList<String> lista = new JList<>(modelo);
JScrollPane scroll = new JScrollPane(lista);

String sel = lista.getSelectedValue();
```

5. JTable - Tabela

Apresenta dados em linhas e colunas. O `DefaultTableModel` (de `javax.swing.table`) permite adicionar linhas dinamicamente.

```
String[] colunas = {"Código", "Nome", "Quantidade", "Preço"};
DefaultTableModel modelo = new DefaultTableModel(colunas, 0);
JTable tabela = new JTable(modelo);
JScrollPane scroll = new JScrollPane(tabela);

modelo.addRow(new Object[]{1, "Pomada", 10, 250.0});
```

Import necessário: `import javax.swing.table.DefaultTableModel;`

6. JTextArea - Área de texto

Permite escrever várias linhas de texto. Exemplo: descrição de um produto ou reclamação.

```
JTextArea area = new JTextArea(5, 20);    // linhas, colunas
area.setLineWrap(true);                   // quebra de linha automática
area.setWrapStyleWord(true);              // quebra por palavras
JScrollPane scroll = new JScrollPane(area);

String texto = area.getText();
```

7. JOptionPane - Caixas de diálogo

Mostra mensagens, avisos, confirmações e pequenas caixas de entrada, sem criar uma janela própria. São métodos estáticos.

```
// Mensagem simples
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Guardado com sucesso!");

// Confirmação (Sim / Não)
int r = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Eliminar registo?",
        "Confirmar", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
if (r == JOptionPane.YES_OPTION) { /* eliminar */ }

// Entrada de texto
String nome = JOptionPane.showInputDialog("Nome do cliente:");
```

8. JMenuBar, JMenu e JMenuItem - Menus

Criam menus na parte superior da janela (Ficheiro, Editar, Ajuda). A barra vai na janela com `setJMenuBar`.

```
JMenuBar barra = new JMenuBar();
JMenu ficheiro = new JMenu("Ficheiro");
JMenuItem sair = new JMenuItem("Sair");

sair.addActionListener(e -> System.exit(0));
ficheiro.add(sair);
barra.add(ficheiro);

frame.setJMenuBar(barra);
```

9. JTabbedPane - Separadores

Divide a interface em separadores. Cada separador normalmente é um `JPanel`.

```
JTabbedPane abas = new JTabbedPane();
abas.addTab("Clientes", new JPanel());
abas.addTab("Produtos", new JPanel());
abas.addTab("Vendas", new JPanel());

frame.add(abas);
```

Parte 2 - Componentes base (muito usados)

JFrame - Janela principal

É a janela onde tudo é colocado. Quase todo programa Swing começa por aqui.

```
JFrame frame = new JFrame("Minha Janela");
frame.setSize(400, 300);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setLocationRelativeTo(null);        // centra no ecrã
frame.setVisible(true);
```

JLabel - Texto ou imagem

Mostra texto (ou imagem) que o utilizador não edita.

```
JLabel label = new JLabel("Nome:");
label.setText("Novo texto");
```

JButton - Botão

Executa uma acção ao ser clicado, através de um `ActionListener`.

```
JButton btn = new JButton("Guardar");
btn.addActionListener(e -> System.out.println("Clicou!"));
```

JTextField - Campo de texto de uma linha

Para o utilizador escrever texto curto, como nome ou pesquisa.

```
JTextField campo = new JTextField(15);   // largura em colunas
String valor = campo.getText();
campo.setText("");                        // limpar
```

JPasswordField - Campo de palavra-passe

Esconde os caracteres escritos. Devolve um `char[]`, não uma String.

```
JPasswordField senha = new JPasswordField(15);
String s = new String(senha.getPassword());
```

JPanel - Contentor

Agrupa componentes e organiza-os com um layout (`FlowLayout`, `BorderLayout`, `GridLayout`).

```
JPanel painel = new JPanel(new GridLayout(2, 2, 5, 5)); // 2x2, espaço 5
painel.add(new JLabel("Nome:"));
painel.add(new JTextField());
painel.add(new JLabel("Idade:"));
painel.add(new JTextField());
```

JScrollPane - Barras de rolagem

Envolve componentes grandes (lista, tabela, área de texto) para terem barras de rolagem.

```
JScrollPane scroll = new JScrollPane(componenteGrande);
```

JSlider - Controlo deslizante

Escolher um valor numérico arrastando. Exemplo: volume ou desconto.

```
JSlider slider = new JSlider(0, 100, 50); // mínimo, máximo, inicial
slider.addChangeListener(e -> System.out.println(slider.getValue()));
```

JSpinner - Número com setas

Campo numérico com setas para aumentar ou diminuir. Exemplo: quantidade.

```
JSpinner spinner = new JSpinner(new SpinnerNumberModel(1, 1, 99, 1));
int qtd = (int) spinner.getValue();       // inicial, mín, máx, passo
```

JProgressBar - Barra de progresso

Mostra o andamento de uma tarefa.

```
JProgressBar barra = new JProgressBar(0, 100);
barra.setValue(60);
barra.setStringPainted(true);             // mostra a percentagem
```

JFileChooser - Escolher ficheiro

Abre a janela do sistema para escolher ou guardar ficheiros.

```
JFileChooser fc = new JFileChooser();
int r = fc.showOpenDialog(null);
if (r == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
    java.io.File ficheiro = fc.getSelectedFile();
}
```

Exemplo mínimo para testar qualquer componente

Cola o componente que queres testar dentro deste esqueleto:

```
public class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            JFrame frame = new JFrame("Teste");
            frame.setSize(300, 200);
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.setLayout(new FlowLayout());

            JButton btn = new JButton("Olá");   // <- o teu componente aqui
            frame.add(btn);

            frame.setVisible(true);
        });
    }
}
```